UBND TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG



HỌC PHẦN: HỌC SÂU

GIỮA KỲ: HUẤN LUYỆN MẠNG NEURON BẰNG BATCH GRADIENT DESCENT

LỚP: DDU1231

HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THÁI TÚ

MÃ SỐ SINH VIÊN: 3123580058

GIẢNG VIÊN: TS.ĐỖ NHƯ TÀI

Đường liên kết (link) Google docs:

M01 - BatchGD_Regression_NguyễnTháiTú_3123580058

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

BÀI TẬP

Huấn luyện mạng neuron bằng Batch Gradient Descent

Dữ liệu huấn luyện

Cho tập dữ liệu gồm 3 mẫu:

Mẫu i	x_i	y_i
1	1	3
2	2	5
3	3	7

Sử dụng Batch Gradient Descent với learning rate $\eta = 0.01$. Khởi tạo ban đầu:

$$\omega^{(0)} = 0, \qquad b^{(0)} = 0$$

Hàm mất mát (dùng cho cả hai trường hợp) là Mean Squared Error (MSE):

$$L = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Phần A - NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

Mô hình

$$\hat{y} = \omega x + b$$

Câu A1 - Forward pass

Hoàn thành bảng sau cho epoch 0:

i	x_i	y_i	ω	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0			
2	2	5	0	0			
3	3	7	0	0			

Trong đó:

$$\hat{y}_i = \omega x_i + b, \qquad e_i = \hat{y}_i - y_i$$

Giải:
Nơron sử dụng đầu ra tuyến tính:

$$\hat{y} = \omega x_i + b$$

Thay thế các tham số ban đầu:

Ta có: $\omega^0 = 0, \qquad b^{(0)} = 0$

$$\Rightarrow \hat{y} = 0x_i + 0 = 0$$

Điều này áp dụng cho cả 3 mẫu.
Tính toán sai số:
Ta có công thức là:

$$e_i = \hat{y}_i - y_i$$

Ví dụ 1:

$$e_1 = 0 - 3 = -3$$

Đối với mẫu 2:

$$e_2 = 0 - 5 = -5$$

Đối với mẫu 3:

$$e_3 = 0 - 7 = -7$$

Tính bình phương sai số:

$$e_1^2 = (-3)^2 = 9$$
$$e_2^2 = (-5)^2 = 25$$
$$e_3^2 = (-7)^2 = 49$$

Bảng A1 cuối cùng:

i	x_i	y_i	ω	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9

2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

Câu A2 - Tính loss

$$MSE = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i^2$$

$\sum e_i^2$ MSE

Giải:
Ta có công thức MSE là:

$$L = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i^2$$

Tổng bình phương sai số:

$$\sum_{i=1}^{3} e_i^2 = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 9 + 25 + 49 = 83$$

$$=> \sum e_i^2 = 83$$

Tính toán MSE:

$$MSE = \frac{1}{3}(83) = 27.6667$$
$$=> L = 27.6667$$

Câu A3 - Tính gradient (Batch GD)

Công thức gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1		1	
2		2	
3		3	
Tổng	$\sum e_i$		$\sum e_i x_i$

Giải:
Về trọng lượng:

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i$$

Về vấn đề thiên vị:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$$

Tính $e_i x_i$ cho mỗi mẫu.
Ví dụ 1:

$$e_1 x_1 = (-3)(1) = -3$$

Ví dụ 2:

$$e_2 x_2 = (-5)2 = -10$$

Ví dụ 3:

$$e_3 x_3 = (-7)(3) = -21$$

Bảng hoàn thành:

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng cộng	-15		-34

Do đó:

$$\sum e_i = -3 - 5 - 7 = -15$$

$$\sum e_i x_i = -3 - 10 - 21 = -34$$

Tính độ dốc của trọng lượng:
Ta có:

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum e_i x_i = \frac{2}{3}(-34) = \frac{-68}{3} = 22.6667$$

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = -22.6667$$

Tính toán độ dốc của độ lệch:

$$=>\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i = \frac{2}{3}(-15) = -10$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = -10$$

Kết quả cuối cùng của A3

Tham số	Độ dốc
ω	-22.6667
b	-10

Câu A4 - Cập nhật tham số

$$\omega^{(1)} = \omega^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial \omega}, \qquad b^{(1)} = b^{(0)} - \eta\frac{\omega L}{\partial b}$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
ω			0.01	
b			0.01	

Giải:
Cập nhật cân nặng:

$$\omega^{(1)} = 0 - 0.01(-22.6667) = 0 + 0.226667 = 0.226667$$
$$\Rightarrow \omega^{(1)} = 0.226667$$

Cập nhật độ lệch:

$$b^{(1)} = 0 = 0.01(-10) = 0 + 0.1 = 0.1$$
$$\Rightarrow b^{(1)} = 0.1$$

Bảng A4 cuối cùng:

Tham số	Giá trị cũ	Độ dốc	Tốc độ học	Giá trị mới
ω	0	-22.6667	0.01	0.226667
b	0	-10	0.01	0.100000

Mô hình tuyến tính được cập nhật như sau:

$$\widehat{y} = 0.226667x + 0.1$$

PHẦN B - NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Mô hình

$$z = \omega x + b, \qquad \hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Câu B1 - Forward pass

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3			
2	2	5			
3	3	7			

Giải:

Đường chuyển về phía trước:

Tính z_i:

$$z_i = \omega x_i + b$$
$$\Leftrightarrow z_i = 0x_i + 0 = 0$$
$$\Rightarrow z_1 = z_2 = z_3 = 0$$

Tính toán các dự đoán sigmoid

Ta có công thức hàm sigmoid là:

$$\hat{y}_i = \frac{1}{1+e^{-z_i}}$$

Kể từ $z_i = 0$:

$$\hat{y}_i = \frac{1}{1+e^{0}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0.5$$
$$\Rightarrow \hat{y}_1 = \hat{y}_2 = \hat{y}_3 = 0.5$$

Tính toán sai số

$$e_i = \hat{y}_i - y_i$$

Ví dụ 1:

$$e_1 = 0.5 - 3 = -2.5$$

Ví dụ 2:

$$e_2 = 0.5 - 5 = -4.5$$

Ví dụ 3:

$$e_3 = 0.5 - 7 = -6.5$$

Bảng B1 cuối cùng:

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

Câu B2 - Đạo hàm sigmoid

Viết công thức đạo hàm của sigmoid:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

Giải:

Hàm sigmoid là:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Vi phân hàm sigmoid:

Sử dụng quy tắc chuỗi:

$$\sigma'(z) = -(1 + e^{-z})^2(-e^{-z})$$

Do đó:

$$\sigma'(z) = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2}$$

Viết lại biểu thức:

$$\sigma'(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1+e^{-z}}$$

Ta có:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

và:

$$1 - \sigma(z) = 1 - \frac{1}{1+e^{-z}}$$

$$= \frac{e^{-z}}{1+e^{-z}}$$

Kết hợp các biểu thức:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

$$\Rightarrow \sigma'(0) = 0.5(1 - 0.5) = 0.5(0.5) = 0.25$$

Câu B3 - Tính gradient bằng chain rule

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\widehat{y}_i - y_i)\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$$

i	e_i	$\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$	$e_i\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$	xx_i
1				
2				
3				
Tổng			Σ	Σ

Giải:

Tính đạo hàm sigmoid cho mỗi mẫu

Vì mọi dự đoán đều bằng 0.5:

$$\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i) = 0.5(1 - 0.5) = 0.25$$

Tính $e_i\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$:

Ví dụ 1:

$$(-2.5)(0.25) = -0.625$$

Ví dụ 2:

$$(-4.5)(0.25) = -1.125$$

Ví dụ 3:

$$(-6.5)(0.25) = -1.625$$

Nhân với x_i:

Ví dụ 1:

$$(-0.625)(1) = -0.625$$

Ví dụ 2:

$$(-1.125)(2) = -2.25$$

Ví dụ 3:

$$(-1.625)(3) = -4.875$$

Bảng B3 đã hoàn thành:

i	e_i	$\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$	$e_i\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$	xx_i
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.250
3	-6.5	0.25	-1.625	-4875

Tổng cộng			-3.375	-7.750

Do đó:

$$\sum e_i \widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i) = -3.375$$

$$\sum e_i \widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)x_i = -7.75$$

Độ dốc của trọng lượng:

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum e_i \widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)x_i = \frac{2}{3}(-7.75) = \frac{-15.5}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \omega} = -5.166667$$

Độ dốc của độ lệch:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i \widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i) = \frac{2}{3}(-3.375) = \frac{-6.75}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial b} = -2.25$$

Kết quả cuối cùng của B3:

Tham số	Độ dốc
ω	-5.166667
b	-2.250000

Câu B4 - Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
ω			0.01	
b			0.01	

Giải:

Sử dụng cùng công thức cập nhật Batch Gradient Descent:

$$\omega^{(1)} = \omega^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial \omega}$$

$$b^{(1)} = b^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial b}$$

Đã cho:

$$\omega^{(0)} = 0, \qquad b^{(0)} = 0, \qquad \eta = 0.01$$

Cập nhật cân nặng:

$$\omega^{(1)} = 0 - 0.01(-5.166667)$$
$$= 0 + 0.0516667$$
$$=> \omega^{(1)} = 0.0516667$$

Cập nhật độ lệch:

$$b^{(1)} = 0 - 0.01(-2.25)$$
$$= 0 + 0.0225$$
$$=> b^{(1)} = 0.0225$$

Bảng B4 cuối cùng:

Tham số	Giá trị cũ	Độ dốc	Tốc độ học	Giá trị mới
ω	0	-5.166667	0.01	0.0516667
b	0	-2.250000	0.01	0.0225000

Mô hình sigmoid được cập nhật như sau:

$$\widehat{y} = \sigma(0.0516667x + 0.0225)$$

PHẦN C - CÂU HỎI NHẬN XÉT

1. So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp
2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?
3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích.
4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?

C1 - So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp.

Giải:
Trường hợp A: Nơron tuyến tính
Độ dốc trọng lượng:

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum e_i x_i$$

Độ dốc phân cực:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i$$

Trường hợp B: Nơron hình chữ S
Độ dốc trọng lượng:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i \widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)x_i$$

Độ dốc phân cực:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i \widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$$

So sánh:
Mô hình tuyến tính tính toán độ dốc trực tiếp từ các sai số và giá trị đầu vào. Mô hình sigmoid đưa ra thêm một yếu tố nữa:

$$\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$$

Hệ số này biểu thị đạo hàm của hàm kích hoạt sigmoid. Trong bài tập này, dự đoán ban đầu là 0.5, vì vậy:

$$\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i) = 0.25$$

Do đó, mô hình sigmoid có độ dốc nhỏ hơn ở các tham số ban đầu.

C2 - Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?

Đạo hàm của hàm sigmoid là:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

Đối với các giá trị đầu ra của hàm sigmoid nằm giữa 0 và 1:

$$0 < \sigma'(z) \leq 0.25$$

Tại thời điểm ban đầu:

$$\sigma'(0) = 0.25$$

Đạo hàm này nhân sai số trong quá trình lan truyền ngược. Do đó, sự đóng góp của độ dốc được giảm thiểu so với mô hình tuyến tính trong bài tập này.
Theo tính toán:

Tham số	Độ dốc tuyến tính	Độ dốc hình chữ S
ω	-22.6667	-5.1667
b	-10	-2.2500

Độ dốc sigmoid nhỏ hơn do đạo hàm kích hoạt bổ sung. Lưu ý rằng tỷ lệ độ dốc chính xác cũng bị ảnh hưởng bởi các lỗi dự đoán khác nhau trong hai mô hình, chứ không chỉ đạo hàm bởi hàm sigmoid.

C3 - Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích.

Noron tuyến tính phù hợp hơn và được kỳ vọng sẽ hội tụ đến một giải pháp tốt hơn cho tập dữ liệu này.
Xem xét dữ liệu huấn luyện ban đầu:

x	y
1	3
2	5
3	7

Lưu ý mối quan hệ đó là:

$$y = 2x + 1$$

Mô hình tuyến tính có thể biểu diễn chính xác mối quan hệ này bằng cách chọn:

$$\omega = 2, \qquad b = 1$$

Kiểm tra:

Đối với $x = 1$:

$$\widehat{y} = 2(1) + 1 = 3$$

Đối với $x = 2$:

$$\widehat{y} = 2(2) + 1 = 5$$

Đối với $x = 3$:

$$\widehat{y} = 2(3) + 1 = 7$$

Do đó:

$$MSE = \frac{1}{3}(0^2 + 0^2 + 0^2) = 0$$

$$=> MSE = 0$$

Ngược lại, mô hình sigmoid có các đầu ra bị giới hạn ở:

$$0 < \widehat{y} < 1$$

Nó không thể dự đoán chính xác các giá trị mục tiêu 3, 5 và 7. Hơn nữa, khi đầu ra của hàm sigmoid tiến đến 0 hoặc 1, đạo hàm trở nên rất nhỏ. Điều này có thể làm giảm độ dốc và làm chậm quá trình học tập tiếp theo.

Kết luận: Nơron tuyến tính là lựa chọn tốt hơn cho tập dữ liệu này vì nó có thể biểu diễn chính xác mối quan hệ cơ bản. Nơron sigmoid không thể đạt được MSE bằng 0 vì đầu ra của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

C4 - Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?

Giải:

Không, tập dữ liệu này không phù hợp với nơron đầu ra sigmoid trong nhiệm vụ hồi quy này.

Lý do là hàm sigmoid tạo ra các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1:

$$0 < \sigma(z) < 1$$

Tuy nhiên, các giá trị mục tiêu là:

$$y = \{3, 5, 7\}$$

Tất cả các giá trị mục tiêu đều vượt quá giá trị đầu ra sigmoid tối đa có thể. Do đó, nơron hình chữ S không thể đưa ra dự đoán bằng với các giá trị mục tiêu. Nơron đầu ra tuyến tính phù hợp hơn vì nó có thể dự đoán bất kỳ đầu ra giá trị thực nào và biểu diễn:

$$y = 2x + 1$$

chính xác.

Kết luận: Hàm sigmoid thường thích hợp cho phân loại nhị phân, trong đó đầu ra biểu thị xác suất nằm giữa 0 và 1. Đối với tập dữ liệu hồi quy này, đầu ra tuyến tính sẽ phù hợp hơn.